

Ciudad de Toluca, Estado de México, México; 7 de septiembre de 2025

FLORENCIO BARRERA GUTIÉRREZ

Coordinador de la obra

P R E S E N T E

Los que suscriben **Guadarrama Rojas Marco Antonio, Juárez González Irais, Martínez Martínez Sebastián Yael, Mendoza Sánchez Zuheidi, Noyola Sanabria Jaredtzi Aide, Romero Ortega Jesus Ivan y Salinas Aranda Osvaldo** , con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y demás aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, firmo la presente Cesión de Derechos y declaro bajo protesta de decir verdad ser autor y legítimo titular del capítulo denominado **“Cultura Digital Ética”**; que pertenece a La Revista **Mas Alla delCodigo** y manifiesto mi conformidad para que ésta se edite, divulgue, publique, comunique, ejecute, represente, distribuya y reproduzca por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, cediéndole los derechos patrimoniales con carácter exclusivo por tiempo indefinido para que dicha obra sea explotada por cualquier medio y en cualquier forma, en términos de la legislación aplicable, incluyendo su incorporación a repositorios digitales con fines académicos y culturales, bajo la licencia *Creative Commons* Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada BY-NC-ND. "Esta licencia permite que otros descarguen las obras y las compartan con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente".

Asimismo, declaro que responderé de la autoría y originalidad del capítulo y del ejercicio pacífico de los derechos que se transmiten en este acto, manifestando que no existe ninguna otra persona física o moral a la que le pertenezcan; por lo cual libero de toda responsabilidad a la Universidad Autónoma del Estado de México, así como de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre el capítulo, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas a que hubiera lugar.

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Guadarrama Rojas Marco Antonio

Juarez González Irais

Martínez Martínez Sebastián Yael

Mendoza Sánchez Zuheidi

Noyola Sanabria Jaredtzi Aide

Romero Ortega Jesús Iván

Salinas Aranda Osvaldo



Cultura Digital Ética

Digital Culture and Ethics

Marco Antonio Guadarrama Rojas

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410861@utvtol.edu.mx

Irais Juárez González

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410869@utvtol.edu.mx

Sebastián Yael Martínez Martínez

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410905@utvtol.edu.mx

Zuheidi Mendoza Sánchez

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410849@utvtol.edu.mx

Jaredtzi Aide Noyola Sanabria

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410893@utvtol.edu.mx

Jesus Ivan Romero Ortega

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222410828@utvtol.edu.mx

Osvaldo Salinas Aranda.

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca - al222411167@utvtol.edu.mx

ORCID:

Marco Antonio Guadarrama Rojas: <https://orcid.org/0009-0005-7085-839X>

Irais Juárez González: <https://orcid.org/0009-0003-0929-5845>

Sebastián Yael Martínez Martínez: <https://orcid.org/0009-0003-6605-8942>

Zuheidi Mendoza Sánchez: <https://orcid.org/0009-0007-4936-9895>

Jaredtzi Aide Noyola Sanabria: <https://orcid.org/>

Jesus Ivan Romero Ortega: <https://orcid.org/0009-0009-6762-0101>

Osvaldo Salinas Aranda: <https://orcid.org/0009-0001-1029-9910>



Resumen

La ética constituye un elemento fundamental en las instituciones encargadas de gestionar sistemas tecnológicos que resguardan información sensible y garantizan servicios a los usuarios. El presente escrito analiza la importancia de los principios éticos en el contexto de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), área orientada a implementar un módulo de registro y corrección de errores en el sistema "Gestión Clínica Integral". El análisis considera la relación existente entre los desarrolladores, el personal médico y los usuarios del sistema, tomando como referencia la experiencia desarrollada durante la estadía profesional en el área de Tecnologías de la Información. A partir de este contexto, se abordan principios éticos relacionados con la confidencialidad de los datos, la responsabilidad técnica, la accesibilidad digital y las condiciones que deben garantizarse a los usuarios de servicios institucionales y digitales. Para su fundamentación se consideran los códigos de ética institucionales, las necesidades operativas de los encargados médicos, así como las herramientas de desarrollo moderno (Laravel 11, Inertia.js, Vue.js, Vuetify y MongoDB). Estos referentes permiten relacionar la ética con aspectos como la responsabilidad, la inclusión, la eficiencia administrativa, la seguridad de la información y la accesibilidad digital.

Palabras clave: ética, accesibilidad digital, expediente clínico, desarrollo de software, responsabilidad.



Abstract

Ethics constitutes a fundamental element in institutions responsible for managing technological systems that safeguard sensitive information and guarantee services to users. This paper analyzes the importance of ethical principles in the context of the Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) at the Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), an area oriented to implement an error logging and correction module in the "Gestión Clínica Integral" system. The analysis considers the relationship between developers, medical staff, and system users, taking as a reference the experience developed during the professional internship in the Information Technology area. Based on this context, ethical principles related to data confidentiality, technical responsibility, digital accessibility, and the conditions that must be guaranteed to users of institutional and digital services are addressed. For its foundation, institutional codes of ethics, the operational needs of medical staff, and modern development tools (Laravel 11, Inertia.js, Vue.js, Vuetify, and MongoDB) are considered. These references make it possible to relate ethics to aspects such as responsibility, inclusion, administrative efficiency, information security, and digital accessibility.

Keywords: ethics, digital accessibility, clinical record, software development, responsibility.



I. Introducción

La evolución tecnológica en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tiene su origen formal en 1975, al constituirse el Centro de Investigación, Cálculo e Informática. A partir de este marco histórico, la institución experimentó transformaciones estratégicas, consolidándose en 2007 como la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), sectorizada a la Oficina de Rectoría. Desde su creación, sus actividades se han orientado a planear, coordinar e impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como a proporcionar soporte, asesoría, capacitación especializada y servicios de procesamiento de información a todos los espacios universitarios. Asimismo, desarrolla acciones relacionadas con el fortalecimiento de las comunicaciones, la simplificación de la gestión y la optimización de la prestación de servicios tecnológicos, lo cual incluye la implementación de módulos funcionales en sistemas institucionales como la "Gestión Clínica Integral".

El objetivo del presente escrito es analizar los principios éticos que deben orientar la relación entre institución, desarrolladores, tecnología y usuarios dentro de la DTIC. Esta perspectiva permite comprender que el desarrollo tecnológico no debe valorarse únicamente por su funcionalidad, sino también por las consecuencias que tiene sobre las personas. Aspectos como la confidencialidad de los datos, la responsabilidad técnica, la accesibilidad digital, la seguridad de la información y el trato igualitario representan responsabilidades éticas que deben considerarse durante la prestación de servicios tecnológicos. De igual manera, los usuarios participan dentro de esta relación y deben hacer un uso responsable de los recursos institucionales. Así, la ética se convierte en un elemento transversal para construir servicios públicos digitales que sean técnicamente funcionales, socialmente responsables y verdaderamente inclusivos.



II. Principios éticos relacionados con los empleados

El desempeño del personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) debe encontrarse orientado por principios que favorezcan una actuación responsable, objetiva y dirigida al interés de la comunidad universitaria. En este sentido, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares constituye un referente para establecer los parámetros que deben orientar el comportamiento de quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública estatal. El propio documento identifica como principios rectores “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito, disciplina, y rendición de cuentas” (Gobierno del Estado de México, 2019). Para efectos del presente análisis y considerando las características del entorno tecnológico de la UAEMéx, se retoman principalmente la **legalidad, honradez, confidencialidad, honestidad técnica, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, integridad, transparencia, uso adecuado de los recursos y cero discriminaciones.**

La **legalidad** implica que las funciones y decisiones del personal de TIC deben mantenerse dentro de las atribuciones que las normas y disposiciones jurídicas les confieren. Este principio se relaciona con la **honradez**, ya que el empleado debe conducirse con rectitud y evitar utilizar su posición o los recursos institucionales para obtener beneficios personales. En el ámbito tecnológico, esto se complementa con la **confidencialidad**, que implica no divulgar información sensible almacenada en las bases de datos o servidores de la universidad. Asimismo, la **honestidad técnica** exige informar de manera clara sobre la gravedad de las fallas en los sistemas y los tiempos reales de reparación. Por su parte, la **imparcialidad** exige atender los reportes de soporte técnico de acuerdo con su orden de llegada o nivel de urgencia, evitando cualquier tipo de favoritismo que pueda afectar injustificadamente a determinados usuarios.

La **eficiencia** requiere utilizar de manera adecuada los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles para cumplir con las funciones institucionales. Este



principio adquiere relevancia en áreas relacionadas con Tecnologías de la Información, donde la adecuada administración de equipos, servicios y recursos digitales influye en el funcionamiento de la institución. El **profesionalismo** complementa este compromiso al exigir preparación, responsabilidad y conocimiento de las funciones correspondientes, lo cual conlleva la necesidad de una **capacitación continua** para mantenerse actualizado en nuevas tecnologías y ofrecer servicios modernos y eficientes. De igual manera, la **integridad** implica mantener congruencia entre las acciones realizadas y los valores que orientan el servicio público, evitando que los intereses particulares interfieran con las obligaciones profesionales, lo cual incluye el **uso adecuado de los recursos**, estableciendo que los servidores, redes y equipos institucionales deben utilizarse exclusivamente para actividades laborales, respetando la **propiedad intelectual** mediante el uso de software con licencias legales o código abierto permitido.

La **rendición de cuentas** supone que quienes ejercen una función pública deben asumir responsabilidad por sus decisiones, configuraciones y modificaciones realizadas en la infraestructura tecnológica, encontrándose en condiciones de explicar las acciones realizadas en el desempeño de sus funciones. La **transparencia** se relaciona con el manejo responsable y abierto de la información pública, documentando y reportando de manera clara los procesos, adquisiciones y mantenimientos tecnológicos, sin dejar de considerar las obligaciones relacionadas con la confidencialidad y protección de los datos personales. Finalmente, el principio de **cero discriminaciones** busca mantener un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de acoso para todo el personal, lo cual se complementa con el **trabajo colaborativo** que fomenta un ambiente de respeto y apoyo entre los diferentes departamentos de TIC.

El Código de Conducta complementa estos principios al trasladarlos hacia el comportamiento cotidiano de los servidores públicos. De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, este instrumento orienta la labor diaria y “establece principios y valores que promueven la integridad y la transparencia, alineándose con el Código de Ética del Gobierno del Estado” (Gobierno del Estado de México, 2019). De esta manera, mientras el **Código de Ética proporciona los principios generales y parámetros de**



actuación, el Código de Conducta favorece su aplicación dentro de las decisiones y actividades diarias. Ambos instrumentos resultan pertinentes para el contexto de la DTIC de la UAEMéx, debido a que es un área cuya misión contempla el manejo de información sensible, la continuidad operativa de los sistemas institucionales y el apoyo a las funciones académicas y administrativas bajo principios de responsabilidad, eficiencia y confidencialidad



III. Principios éticos de los usuarios

La responsabilidad ética dentro de los servicios tecnológicos universitarios no corresponde exclusivamente a los empleados. Los usuarios también intervienen en la construcción de espacios digitales seguros, respetuosos y funcionales y, por ello, sus acciones deben considerar tanto sus propios derechos como los de las demás personas. Desde la perspectiva de la ciudadanía digital, los derechos relacionados con el acceso, la privacidad y la seguridad se encuentran acompañados por responsabilidades. En este sentido, la ética digital exige que los usuarios asuman un papel activo en el cuidado de la información y en el uso correcto de las plataformas institucionales.

A partir de este planteamiento se consideran, para el presente análisis, el **trato empático y digno**, la **comunicación clara**, la **equidad**, la **protección de datos**, la **privacidad digital**, la **seguridad proactiva**, la **accesibilidad**, la **calidad del servicio**, la **disponibilidad** y el **derecho a la desconexión**.

El **trato empático y digno** constituye un elemento fundamental para la interacción entre los usuarios y el personal de soporte técnico, por lo que debe estar presente independientemente del nivel de conocimiento tecnológico de cada persona. La **comunicación clara** permite explicar las fallas y sus posibles soluciones utilizando un lenguaje comprensible y evitando tecnicismos innecesarios, lo cual reduce la brecha digital. Por otra parte, la **equidad** implica proporcionar una atención adecuada tanto a estudiantes de nuevo ingreso como a directivos, reconociendo que no todos los usuarios parten de las mismas circunstancias o habilidades tecnológicas.

La **protección de datos** implica cuidar la información de alumnos y profesores frente a posibles accesos no autorizados o ciberataques. De manera complementaria, la **privacidad digital** requiere evitar el monitoreo de correos, archivos o historiales de navegación sin una justificación técnica o legal. Asimismo, la **seguridad proactiva** consiste en alertar oportunamente a la comunidad universitaria sobre amenazas como virus, phishing y correos fraudulentos, fomentando una cultura de prevención en lugar de solo reaccionar a los incidentes.



La **accesibilidad** busca que las plataformas y sistemas puedan ser utilizados por todas las personas, incluyendo aquellas con alguna discapacidad, garantizando así la inclusión digital. La **calidad del servicio** implica procurar resolver las incidencias en el menor tiempo posible para reducir afectaciones a las actividades académicas y administrativas. De igual manera, se debe procurar la **disponibilidad** de las plataformas escolares y respetar el **derecho a la desconexión**, evitando enviar notificaciones o requerimientos innecesarios durante horarios de descanso.

En consecuencia, estos principios éticos permiten comprender que el uso de las tecnologías institucionales no debe valorarse únicamente por su funcionalidad técnica, sino también por las consecuencias que tiene sobre las personas. Dentro de una institución como la UAEMéx, esta relación entre ética y usuario adquiere especial relevancia, pues los servicios tecnológicos deben guardar congruencia con el propósito institucional de apoyar las funciones académicas y operativas bajo un entorno digital responsable, seguro y respetuoso.



IV. Principios éticos necesarios para los usuarios

Además de las responsabilidades que corresponden a los usuarios, las instituciones deben garantizar determinadas condiciones éticas para que las personas puedan acceder y utilizar sus servicios de manera justa, segura y respetuosa. En el caso de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) de la UAEMéx, esta responsabilidad resulta especialmente significativa debido a la naturaleza de los recursos tecnológicos que administra. Desde la perspectiva de la ciudadanía digital, el Consejo de Europa reconoce que el ejercicio de los derechos digitales se encuentra acompañado por responsabilidades compartidas entre instituciones y usuarios. En este sentido, se consideran para el presente análisis los principios de **seguridad de las credenciales, higiene de ciberseguridad, reporte responsable de vulnerabilidades, respeto digital, identidad auténtica, integridad académica, rechazo a la piratería, uso responsable de Internet, cuidado del equipo y colaboración técnica.**

La **seguridad de las credenciales** es un principio fundamental, por lo que las contraseñas y cuentas institucionales no deben compartirse con terceros. De manera complementaria, la **higiene de ciberseguridad** requiere evitar conectar dispositivos infectados o abrir enlaces sospechosos que puedan comprometer la red institucional. En caso de detectar alguna vulnerabilidad, el usuario debe realizar un **reporte responsable de vulnerabilidades** al personal de TIC, en lugar de aprovecharse de la falla, contribuyendo así a la protección de la infraestructura universitaria.

El **respeto digital** requiere no utilizar los foros o correos institucionales para acosar, insultar o difamar a otras personas. La **identidad auténtica** consiste en no hacerse pasar por otra persona al enviar correos o realizar trámites escolares en línea, mientras que la **integridad académica** implica no utilizar los recursos universitarios para cometer plagio o distribuir material protegido por derechos de autor. Asimismo, el **rechazo a la piratería** implica no descargar ni instalar programas ilegales en los equipos de la institución.

El **uso responsable de Internet** implica evitar actividades que saturen innecesariamente el ancho de banda, como la descarga de archivos personales de gran tamaño. También



es necesario mantener un adecuado **cuidado del equipo**, tratando correctamente computadoras, teclados, proyectores y demás dispositivos de los laboratorios y aulas. Finalmente, la **colaboración técnica** también es importante, ya que los usuarios deben seguir las indicaciones del personal de soporte y proporcionar información verdadera sobre las circunstancias en las que ocurrió una falla.

En consecuencia, estos principios éticos no deben comprenderse únicamente como restricciones técnicas, sino como responsabilidades compartidas vinculadas con la seguridad, la integridad y el bienestar de la comunidad universitaria. Dentro de una institución como la UAEMéx, esta relación entre ética y usuario adquiere especial relevancia, pues los servicios tecnológicos deben guardar congruencia con el propósito institucional de promover un entorno digital responsable, seguro y respetuoso.



Referencias

- Agencia Digital del Estado de México. (2019, 30 de agosto). *Código de Conducta*.
<https://agenciadigital.edomex.gob.mx/sites/agenciadigital.edomex.gob.mx/files/files/files/CO%CC%81DIGO%20DE%20CONDUCTA%20SECRETARIA%20DE%20FINANZAS.pdf>
- Consejo de Europa. (09 de Septiembre de 2026). Derechos y responsabilidades.
<https://www.coe.int/en/web/education/rights-and-responsibility>
- Gobierno del Estado de México. (02 de Abril de 2019). Código de Ética.
<https://agenciadigital.edomex.gob.mx/sites/agenciadigital.edomex.gob.mx/files/files/files/ACUERDO%20CO%CC%81DIGO%20DE%20E%CC%81TICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS.pdf>
- United Nations . (09 de Septiembre de 2026). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
<https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/article-3-general-principles>
- World Wide Web Consortium. (12 de Diciembre de 2024). Directrices de Accesibilidad de Contenidos Web (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

